

COLLEGE SAINTE THERESE DE MVA'A		
Département de mathématiques		Année scolaire2026-2027
Classe : Terminale C		Durée : 4h
Examineur : M. NDONGO		Coefficient : 07
Composition N° 1 du 2 ^{er} trimestre		

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation $(E) : z^2 - 2z + 5 = 0$.

- 1.a) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E) . (1.0 pt)
- 1.b) Écrire les solutions sous forme trigonométrique. (1.0 pt)
- 2.a) Soit $z_1 = 1 + 2i$ et $z_2 = 1 - 2i$. Calculer le module et un argument de z_1 . (1.0 pt)
- 2.b) Placer dans le repère les points M_1 et M_2 d'affixes respectives z_1 et z_2 . (1.0 pt)
3. Déterminer l'affixe du point A tel que le triangle OM_1A soit équilatéral direct. (1.0 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

- 1.a) Calculer u_1 et u_2 . (1.0 pt)
- 1.b) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$. (1.0 pt)
- 2.a) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) . (1.0 pt)
- 2.b) En déduire que la suite (u_n) est convergente. (1.0 pt)
3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 3 - u_n$. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère l'équation $(E') : 17x - 24y = 5$ où (x, y) est un couple d'entiers relatifs.

- 1.a) Déterminer le PGCD de 17 et 24 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. (1.0 pt)
- 1.b) En déduire un couple d'entiers (u_0, v_0) solution particulière de l'équation $17u - 24v = 1$. (1.0 pt)
2. Déduire de la question précédente une solution particulière (x_0, y_0) de l'équation (E') . (1.0 pt)
- 3.a) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $17x - 24y = 0$. (1.0 pt)
- 3.b) Résoudre alors l'équation (E') . (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Monsieur TANKO souhaite clôturer un terrain rectangulaire destiné à la culture maraîchère. Les dimensions X et Y de ce terrain en décamètres sont des entiers naturels non nuls tels que $X + Y = 20$ et le PGCD de X et Y est égal à 4. Pour l'achat du grillage, le fournisseur applique un tarif unitaire lié à un nombre complexe z_0 solution d'une équation d'inconnue Z telle que $z^2 - 8z + 25 = 0$.

1. Déterminer les dimensions X et Y du terrain de Monsieur TANKO. (1.5 pt)
2. Calculer le module du nombre complexe Z_0 qui représente le prix unitaire en milles francs du décamètre de grillage. (1.5 pt)
3. Calculer le montant total en milles francs à dépenser par Monsieur TANKO pour l'achat du grillage sachant que le périmètre du terrain détermine la longueur nécessaire. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt